Poznámka pro učitele. *Na 45 minut: návaznost a opakování 4 min; konstantní funkce 8 min; průsečíky s osami 10 min; omezený definiční obor 10 min; samostatná práce 9 min; kontrola a shrnutí 4 min. Druhý řešený příklad a další otázky lze přesunout mezi domácí úlohy. Neopakuj celý pracovní list z hodiny 64: dnes jde o interpretaci grafu, nikoli o opakované rýsování přímek.*

Navazujeme na lineární funkci

V hodinách 63–64 jsme pracovali s předpisem $f(x) = ax + b$, sestrojovali grafy a měnili parametry a a b. Připomeňme si, že při $a = 0$ se funkční hodnota při změně argumentu vůbec nemění. Takový zvláštní případ si dnes přesně pojmenujeme. Zároveň u grafu vyhledáme body na souřadnicových osách a budeme hlídat *skutečně zadaný definiční obor*.

Definice

Konstantní funkce na neprázdném definičním oboru $D(f)$ je funkce, pro kterou existuje $c \in \mathbb{R}$ tak, že

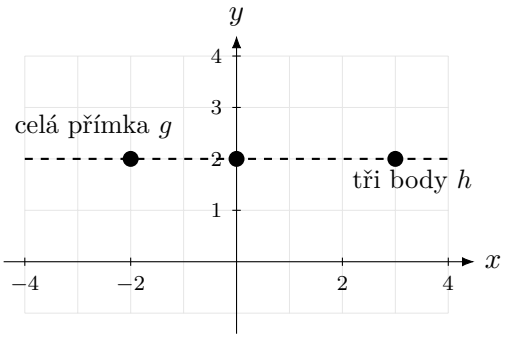
$$f(x) = c \qquad \text{pro každé } x \in D(f).$$

Je-li $D(f) = \mathbb{R}$, jejím grafem je vodorovná přímka $y = c$. Je zvláštním případem lineární funkce $f(x) = ax + b$ pro $a = 0$ a $b = c$.

Příklad 1: konstantní funkce na různých oborech

Porovnejte grafy funkcí $g(x) = 2$ na $\mathbb{R}$ a $h(x) = 2$ na $D(h) = \{-2, 0, 3\}$. Určete definiční obor a obor hodnot obou funkcí.

Řešení: Obě funkce nabývají jediné hodnoty 2, takže $H(g) = H(h) = \{2\}$. První graf je celá vodorovná přímka $y = 2$ a $D(g) = \mathbb{R}$. Druhý graf tvoří *jen tři body* $[-2; 2]$, $[0; 2]$ a $[3; 2]$; $D(h) = \{-2, 0, 3\}$. Body nespojujeme.



Poznámka pro učitele. *Čárkovaná přímka představuje graf g. Vyplněné body samy představují graf h. Při výkladu odděl, zda žák má spojovat* všechny *hodnoty x, nebo jen vypsané argumenty.*

Průsečíky grafu se souřadnicovými osami

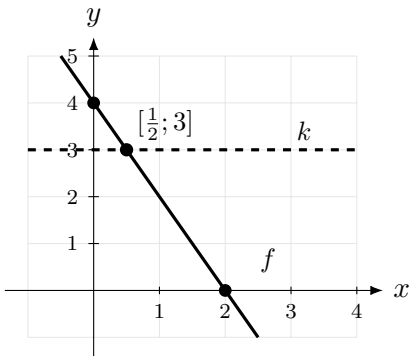
Průsečík s osou y má první souřadnici 0; pro funkci je to bod $[0; f(0)]$, *pokud* $0 \in D(f)$. Průsečíky s osou x hledáme z podmínky $f(x) = 0$; argument takového bodu se nazývá **nulový bod funkce**. Nulový bod je číslo, průsečík je bod v rovině.

Příklad 2: lineární a konstantní graf

Určete průsečíky s osami pro $f(x) = -2x + 4$ a $k(x) = 3$, obě na $\mathbb{R}$. Rozhodněte, zda grafy mají společný bod.

Řešení: Pro f: $f(0) = 4$, tedy průsečík s osou y je $[0; 4]$. Položíme $-2x + 4 = 0$, odkud $x = 2$. Nulový bod je 2 a průsečík s osou x je $[2; 0]$. Konstantní funkce k protíná osu y v $[0; 3]$ a osu x neprotíná. Společný bod grafů získáme z $-2x + 4 = 3$, tedy $x = \frac{1}{2}$; obě funkce mají hodnotu 3, takže jde o bod $[\frac{1}{2}; 3]$.

Grafy k příkladu 2



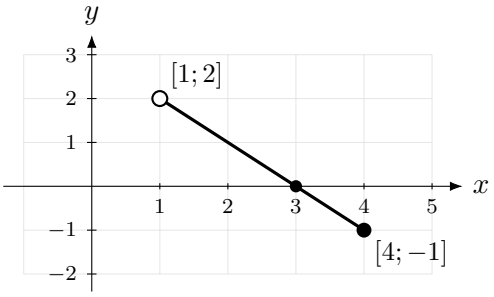
Krajní body při omezeném definičním oboru

Graf lineárního předpisu nemusí být celá přímka. Jestliže je funkce zadána na intervalu, zobrazíme jen odpovídající část. **Plný bod** znamená přípustný krajní argument, **prázdný bod** nepřípustný. Průsečík s osou uznáme pouze tehdy, když do této části grafu skutečně patří.

Příklad 3: průsečík může chybět

Funkce $p(x) = -x + 3$ je zadána na $D(p) = (1; 4\rangle$. Určete krajní body, obor hodnot a průsečíky s osami.

Řešení: Při $x = 1$ by vyšla hodnota 2, ale argument 1 do oboru nepatří: $[1; 2]$ je *prázdný* krajní bod. Při $x = 4$ je $p(4) = -1$: $[4; -1]$ je *plný* krajní bod. Funkce na daném intervalu klesá, proto $H(p) = \langle -1; 2)$. Pro osu x: $-x + 3 = 0$, tedy $x = 3 \in D(p)$ a průsečík je $[3; 0]$. Průsečík s osou y *neexistuje*, protože $0 \notin D(p)$.



Samostatné procvičení

Úlohy pro žáky

a) Pro $f(x) = \frac{1}{2}x - 2$, $D(f) = \mathbb{R}$, určete oba průsečíky s osami.
b) Pro $g(x) = -2$ na $\langle -1; 3)$ určete graf, obor hodnot a průsečík s osou y.
c) Pro $h(x) = 2x + 1$ na $\langle 0; 2)$ určete krajní body grafu, $H(h)$ a průsečíky s osami.

Řešení:

a) $[0; -2]$ a $[4; 0]$; protože $f(4) = 0$.
b) Vodorovná část přímky $y = -2$ od plného $[-1; -2]$ do prázdného $[3; -2]$; $H(g) = \{-2\}$, průsečík s osou y je $[0; -2]$.
c) Plný $[0; 1]$, prázdný $[2; 5]$, $H(h) = \langle 1; 5)$. S osou y je průsečík $[0; 1]$; osa x se grafu netýká, protože nulový bod $-\frac{1}{2}$ neleží v definičním oboru.

Volitelná rezerva

Vodorovná a svislá přímka

Je množina bodů $x = 2$ grafem funkce $y = f(x)$? Jak se liší od $y = 2$?

Řešení: $x = 2$ je svislá přímka: jedinému argumentu 2 by odpovídalo mnoho hodnot y, proto to není graf funkce $y = f(x)$. $y = 2$ je vodorovná přímka, tedy graf konstantní funkce na $\mathbb{R}$.

Domácí úkol

Domácí procvičení

a) Určete průsečíky s osami funkce $f(x) = -3x + 6$ na $\mathbb{R}$.
b) Funkce $g(x) = 4$ je zadána na $\{-2, 0, 3\}$. Vypište graf jako množinu bodů a určete $H(g)$.
c) Funkce $h(x) = x - 2$ je zadána na $(0; 3\rangle$. Určete krajní body a průsečíky s osami.
d) Je funkce $k(x) = 0$ na $\mathbb{R}$ prostá, sudá a lichá? Zdůvodněte.

Řešení:

a) $[0; 6]$ a $[2; 0]$.
b) $\{[-2; 4], [0; 4], [3; 4]\}$, $H(g) = \{4\}$; graf tvoří tři izolované body.
c) Prázdný $[0; -2]$ a plný $[3; 1]$; osa x v bodě $[2; 0]$; osa y bez průsečíku, neboť 0 není přípustný argument.
d) Není prostá (různé argumenty mají stejnou hodnotu). Je sudá i lichá, protože $k(-x) = 0 = k(x) = -k(x)$ pro každé reálné x.

Poznámka pro učitele. *Důsledně používej český zápis bodů $[x; y]$ a intervalů. U průsečíku s osou y kontroluj, zda nula opravdu patří do $D(f)$. Hodina 66 využije konstantní funkci jako mezní hodnotu reálné veličiny.*